

CSS Box Model



**Llenguatges de Marques i
Sistemes Gestors d'Informació**

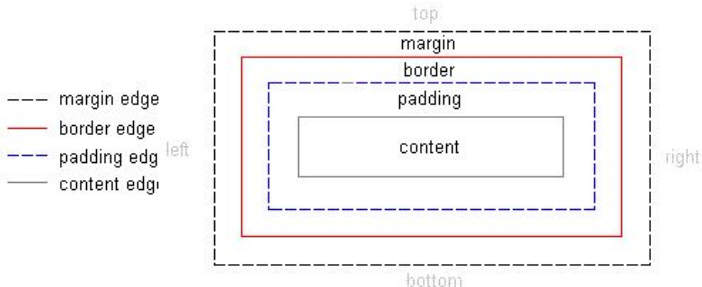
ÍNDEX

Continguts

- Box Model
- Posicionament
- Flotació

BOX MODEL

- A **CSS** el terme **Model de capsa**, o **Box Model**, s'utilitza quan parlem de maquetació i disseny.
- Tots els elements que es representen a **HTML** es poden considerar com a capsas ([Exemple](#) per **border**), i segueixen la següent estructura visual:



BOX MODEL

Contingut: és el que conté la capsa, el text, les imatges, elements de formulari, etc.

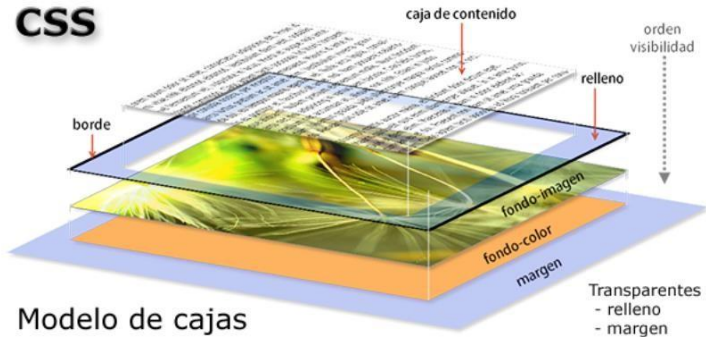
Marge interior (padding): serveix per definir una distància entre el contorn de l'element i el seu contingut. Té el color de fons de la capsa.

Contorn (border): marca la divisió entre l'element i la resta d'elements. Té el color de fons de la capsa, a menys que li definim un altre color.

Marge exterior (margin): defineix una àrea buida al voltant del contorn (border) que separa l'element dels altres. El marge és transparent, no té el color de fons de l'element sino de seu element pare.

BOX MODEL

CSS



relleno = padding

BOX MODEL: *AMPLADA I ALÇADA*

- Per entendre les propietats d'amplada (**width**) i d'alçada (**height**) en un element, és molt important tenir present el model de capses:

width: estableix l'amplada del contingut de l'element.

height: estableix l'alçada del contingut de l'element.

- Tots dos poden fer servir les mesures que hem anat explicant.
Un valor exacte (**px**, **cm**...), o un percentatge % de l'element pare, o **auto**, o **inherit** (hereda del contenidor pare).

BOX MODEL: AMPLADA I ALÇADA

- També tenim les següents propietats, que marcaran uns límits per la mida d'un element si es canvia l'amplada o alçada del Viewport: [Exemple de codi](#)

- **min-width**
- **max-width**
- **min-height**
- **max-height**

- Un exemple de com assignar mides a CSS quan s'han definit els IDs "navigation" i "header" de

```
#navigation {  
    width: 240px;  
}  
  
#header {  
    height: 120px;  
}
```

BOX MODEL: *MARGIN I PADDING*

- Pel **margin** tenim les següents propietats:
 - **margin-top**: marge *superior*
 - **margin-right**: marge *dret*
 - **margin-bottom**: marge *inferior*
 - **margin-left**: marge *esquerra*
 - **margin** és la *propietat abreujada*. Exemple: **margin 10 20 30 35**
- Podem tenir les següents entrades:

valor exacte: 0, per defecte, **px** per valor exacte, **em** per mida relativa a la font.

percentatge %: útil per a fer el disseny líquid (que s'adapti).

auto

inherit

BOX MODEL: *MARGIN I PADDING*

- Pel **padding** tenim les següents propietats:
 - **padding-top**: marge *superior*
 - **padding-right**: marge *dret*
 - **padding-bottom**: marge *inferior*
 - **padding-left**: marge *esquerra*
 - **padding** és la *propietat abreujada*. Exemple: **padding 10 20 30 35**
- Podem tenir les següents entrades:

valor exacte: 0, per defecte, **px** per valor exacte, **em** per mida relativa a la font.

percentatge %: útil per a fer el disseny líquid (que s'adapti).

auto

inherit

BOX MODEL: *MARGIN* I *PADDING*

- Tant *margin* com *padding* tenen la propietat *shorthand* (abreujada).
- Per exemple, les quatre propietats es poden abreujar en una:

```
div {  
  margin-top: .5em;  
  margin-bottom: .5em;  
  margin-left: 1em;  
  margin-right: .5em;  
}
```



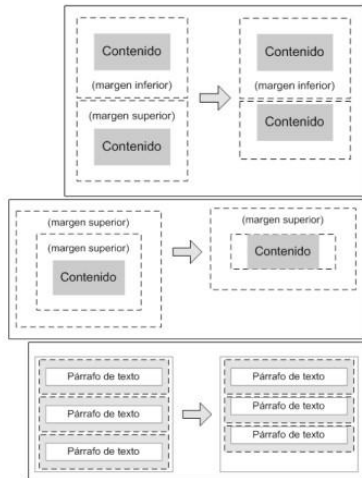
```
div img {  
  margin: .5em .5em .5em 1em;  
}
```

- En tots dos casos, la propietat abreujada pot rebre des d'un fins a quatre valors:
 - *1 valor*: tots els margins/paddings tenen aquest valor.
 - *2 valors*: 1er per top-bottom i el 2n per left-right.
 - *3 valors*: 1er per top, el 2n per a left-right i el 3er per a bottom.
 - *4 valors*: top, right, bottom, left (en **sentit horari**).

BOX MODEL: *MARGIN I PADDING*

Col·lapse de marges verticals (margin-top, margin-bottom):

- Quan tenim dos **marges verticals** en contacte **es fusionen**, i l'altura del nou marge és la de major valor d'entre els dos elements.
- Si tenim un **element a dins d'un altre**, i tenen en contacte els seus marges verticals, també **es fusionen**, i **es manté** l'altura del marge vertical més gran d'entre els dos elements.



Nota: els marges horitzontals (margin-left, margin-right) no es fusionen.

BOX MODEL

The Box Model

Actual Width =

Left Margin + Right Margin +
Left Border + Right Border +
Left Padding + Right Padding + Width



Notice that top and bottom margins collapse together.

BOX MODEL: *BORDER*

- Amb la propietat **border** definim cadascun dels 4 costats dels elements.
- Per a cada costat podem definir l'amplada, el color i l'estil.
- *Amplada:*
 - **border-top-width**: Amplada de la vora superior.
 - **border-right-width**: Amplada de la vora dreta.
 - **border-bottom-width**: Amplada de la vora inferior.
 - **border-left-width**: Amplada de la vora esquerra.
- *Valors*: valor exacte (**0px** per defecte), percentatge %, **auto** o **inherit**

BOX MODEL: *BORDER*

- *Color:*
 - **border-top-color**: Color de la vora superior.
 - **border-right-color**: Color de la vora dreta.
 - **border-bottom-color**: Color de la vora inferior.
 - **border-left-color**: Color de la vora esquerra.
- *Valors:* Un color (ex. **green**), **transparent** o **inherit**

BOX MODEL: *BORDER*

- *Estil:*
 - **border-top-style**: Estil de la vora superior.
 - **border-right-style**: Estil de la vora dreta.
 - **border-bottom-style**: Estil de la vora inferior.
 - **border-left-style**: Estil de la vora esquerra.
- *Valors:* **None** (per defecte), **hidden**, **dotted**, **dashed**, **solid**, **double**, **groove**, **ridge**, **inset**, **outset**, **inherit**.

BOX MODEL: *BORDER*

- En funció del color, l'estil o de l'amplada tenim una versió abreviada (*shorthand*):
 - **border-color**: Color de totes les vores.
 - **border-style**: Estil de totes les vores.
 - **border-width**: Amplada de totes les vores.
- Però border també té propietats *shorthand* “especials”:
 - **border-top**: Per definir tots els estils de *top* (*width*, *style* i *color*).
 - **border-right**: Per definir tots els estils de la dreta.
 - **border-bottom**: Per definir tots els estils de la part de sota.
 - **border-left**: Per definir tots els estils de l'esquerra.
 - **border**: Per definir absolutament tot.

POSICIONAMENT

- Recordem que tots els elements d'una pàgina web estan continguts en capses rectangulars.
- La forma en que els elements es posicionen a la pàgina web depèn de l'esquema de posicionament triat.
- La propietat CSS **position** ens permet especificar el tipus de posicionament que es fa servir per a un element.
- N'hi ha 4 tipus de posicionament:
 - **static**
 - **absolute**
 - **relative**
 - **fixed**

POSICIONAMENT - **position:static**

- Els elements HTML es posicionen amb **static** per defecte.
- Els elements estàtics es col·loquen amb el flux normal de la pàgina, tal com van apareixent al document HTML.
- Cal recordar que podem tenir **elements de bloc i de línia**.
- Els elements de **bloc** ocupen tota l'amplada de la pàgina, però en l'alçada s'ajusten al seu contingut.

POSICIONAMENT - position: **relative**

- Amb posicionament **relative** l'element es col·loca de forma relativa a la seva posició per defecte (**static**).
- El contingut dels elements posicionats de forma relativa pot solapar altres elements, però té l'espai reservat en el flux normal de la pàgina.
- Podem tenir un desplaçament en funció de les propietats **top**, **bottom**, **left** o **right**.
- En tots aquests casos, els valors positius indicaran un desplaçament oposat de cap a on hem indicat, i els negatius a l'inrevés.

Per exemple, **top:10px** baixa el contingut **10px** respecte a la seva posició **static**.

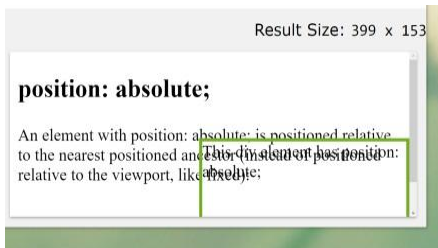
This is a heading with an relative position

With absolute positioning, an element can be placed anywhere on a page. The heading below is placed 100px from the left of the page and 150px from the top of the page.

POSICIONAMENT - **position: absolute**

- Un element amb posicionament **absolute** es col·loca de forma relativa al primer pare que té una **posició no estàtica**.
- Si no té cap pare en posició no estàtica, farà servir el *body* com a referència i es desplaçarà amb la pàgina quan aquesta es mogui.
- Aquests elements es retiren del flux normal de la pàgina i poden solapar altres elements.

```
div.absolute {  
  position: absolute;  
  top: 80px;  
  right: 0;  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  border: 3px solid #73AD21;  
}
```



POSICIONAMENT - **position: fixed**

https://www.w3schools.com/cssref/tryit.php?filename=trycss_position2

- Un element amb posicionament **fixed** es col·loca en relació a la finestra del navegador (Viewport).
- No es mou a l'hora de moure la pàgina amb la roda del ratolí (scrolling).
- Els elements fixes deixen de formar del flux normal de la pàgina. Tant el document com els altres elements actuen com si no existeixen.
- Els elements fixes poden solapar-se amb altres elements

```
div.fixed {  
  position: fixed;  
  bottom: 0;  
  right: 0;  
  width: 300px;  
  border: 3px solid #73AD21;  
}
```

This <div> element has **position: fixed;**

POSICIONAMENT - position: **sticky**

- És una combinació de posicionament **fixed** i **relative**.
- Un element **sticky** es col·loca de forma relativa a la posició de la barra de desplaçament (scroll).
- Aquest element forma part del flux de la pàgina fins quan hagi de desaparèixer de la vista. En aquell moment es quedarà “enganxat” on hi hagi anat.

Note: IE/Edge 15 and earlier versions do not support sticky position.

I am sticky!

Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset concludaturque et eum, altera

I am sticky!

labdrias ut quo. Atqui causae gloriatur ius te, id agam omnis evertitur eum. Affert laboramus repudiandae nec et. Inciderint efficiantur his ad. Eum no molestiae voluptatibus.

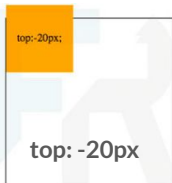
Lorem ipsum dolor sit amet, illum definitiones no quo, maluisset concludaturque et eum, altera

POSICIONAMENT - RESUM

position:	descripció:	scrolls ?	solapament ?
static	Valor per defecte. Els elements es mostren en ordre, tal com apareixen al flux del document.	sí	no
relative	L'element es posiciona en relació amb la seva posició static , de manera que "left:20px" afegeix 20 píxels a la posició de l'element (l'element queda 20px a la dreta).	sí	depèn
absolute	L'element es posiciona en relació amb el seu primer element ancestre que tingui una posició definida (no static). Si no en té cap, es posiciona respecte al <body> .	sí	depèn
fixed	L'element es posiciona en relació amb la finestra del navegador (Viewport).	no	sí
sticky	Es posiciona de manera ' relative ' fins que es troba en una posició específica dins del Viewport; després, es queda ' fixed ' al lloc.	sí i no	sí

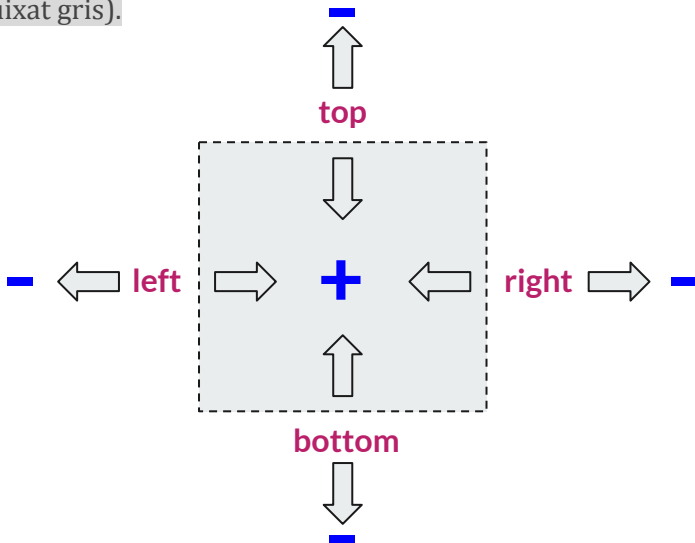
POSICIONAMENT: 6 propietats

- Per indicar les posicions i mides dels elements fem servir: **top**, **bottom**, **left**, **right**, **width**, **height**.



POSICIONAMENT:

- **Signe** dels **desplaçaments** respecte a l'element de referència (dibuixat gris).



POSICIONAMENT: 6 propietats

- Per indicar les posicions dels elements fem servir: **top**, **bottom**, **left**, **right**, **width**, **height**.
- D'aquestes 6 propietats, amb 4 ja podem ubicar l'element.
 - A nivell horitzontal, entre **left**, **right** i **width**, fent servir 2 d'elles ja no ens faria falta més informació.
 - En el cas vertical, entre **top**, **bottom** i **height**, ens basten 2 propietats..
- En el cas de indicar les 3 propietats, a nivell horitzontal dominen **left** i **width**, i a nivell vertical **top** i **height**.
- Si a més a més, l'element ja té una mida definida (exemple: una imatge) només indicant **left** o **right** i **top** o **bottom**, ja la tindrem ubicada a una posició.

POSICIONAMENT: Solapament i **z-index**

- **Alguns elements solapen d'altres en funció del seu posicionament.**
Podem fer alguna cosa al respecte?

Sí

- La propietat **z-index** ens permet indicar quins elements estan davant d'uns altres.
- **z-index** tindrà un valor negatiu, zero, o positiu. Quant més positiu més a sobre dels altres elements apareixerà l'element.

[Exemple a W3Schools](#) (canvieu **z-index** a 1)

POSICIONAMENT: Solapament i **z-index**

- Les regles que aplica **z-index** són:
 - Els elements sense propietat **z-index** es tracten com si **z-index:0**.
 - Els elements sense posicionament (o **static**) es tractem com si **z-index:0** fins i tot si tenen la propietat **z-index** definida.
 - Els elements amb major **z-index** es situen per sobre els elements amb menor **z-index**.
 - Si els **z-index** són iguals, els elements amb posicionament es situen per sobre els elements sense posicionament.
 - Si els **z-index** són iguals i els elements tenen posicionament, els elements que apareixen més tard al codi font apareixen damunt els elements que surten abans.

FLOTACIÓ

- Amb la flotació, **float**, un element pot desplaçar-se a l'esquerra o a la dreta, fent que els altres es moguin al seu voltant.
- Els valors que pot prendre són:
 - **left**
 - **right**
 - **none**
 - **inherit**

FLOTACIÓ

- L'exemple mostra una flotació de la imatge a la dreta i com el text s'adapta.

```
img {  
    float: right;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet, nulla et dictum interdum, nisi lorem egestas odio, vitae scelerisque enim ligula venenatis dolor. Maecenas nisl est, ultrices nec congue eget, auctor vitae massa. Fusce luctus vestibulum augue ut aliquet. Mauris ante ligula, facilisis sed ornare eu, lobortis in odio. Praesent convallis urna a lacus interdum ut hendrerit risus congue. Nunc sagittis dictum nisi, sed ullamcorper ipsum dignissim ac...



FLOTACIÓ: **clear**

- En el cas de tenir múltiples elements pròxims flotants, es posen un al costat d'un l'altre si l'espai ho permet.
- Si volem evitar que un element “floti” al costat d'un altre que s'hagi declarat com a flotant, ho podem fer amb la propietat **clear**.
- La propietat **clear** pot tenir 5 valors: **right**, **left**, **both**, **none** (per defecte) i **inherit**.
- **clear:right** i **clear:left** fan un **clear** d'un **float:right** i **float:left**, respectivament. **clear:both** en fa un **clear** de qualsevol dels dos.

FLOTACIÓ: **clear**

Without clear

div1

div2 - Notice that div2 is after div1 in the HTML code. However, since div1 floats to the left, the text in div2 flows around div1.

With clear

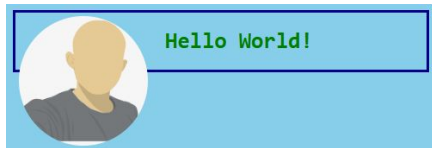
div3

div4 - Here, `clear: left;` moves div4 down below the floating div3. The value "left" clears elements floated to the left. You can also clear "right" and "both".

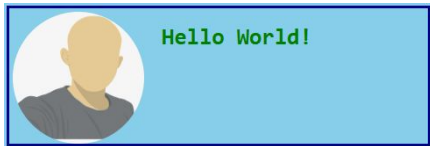
FLOTACIÓ: Col·lapse del contenidor pare

float té el problema del **col·lapse del contenidor pare**:

- El contenidor pare d'un element "floated" no el veu, i no li guarda cap espai. El pare col·lapsa si no té cap altre element a dins.



- Un 'workaround' és fer servir al pare: **overflow: hidden;**



COLUMNES MÚLTIPLES

- CSS3 introdueix propietats per a treballar amb múltiples columnes de text.

Exemple:

```
column-count: 3;  
column-gap: 20px;  
column-rule-style: dotted;  
column-rule-width: 3px;  
column-rule-color: lightblue;
```

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit,
sed diam

lobortis nisl ut
aliquip ex ea
commodo
consequat.
Duis autem vel

blandit
praesent
luptatum zzril
delenit augue
duis dolore te

COLUMNES MÚLTIPLES

- Propietats CSS aplicables a les columnes múltiples de text:
 - **column-width**: Indica l'amplada òptima de les columnes. [Exemple](#)
 - **column-count**: Número de columnes. [Exemple](#)
 - **columns**: Propietat abreujada del *width* i *count*, que s'ha d'escriure seguint aquest ordre. [Exemple](#)
 - **column-gap**: Separació entre les columnes. [Exemple](#)
 - **column-fill**: Pot intentar balancejar la llargada de les columnes amb aprox. la mateixa quantitat de línies (valor **balance**), o que s'omplin primer les columnes de l'esquerra (valor **auto**). [Exemple](#)

COLUMNES MÚLTIPLES

- **column-span**: Indica com un element inclòs a un contenidor amb múltiples columnes de text es pot expandir a través (o a sobre) d'aquestes. Valors: **all**(esquerra), **none** (dreta). Veure [exemple](#)

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie

Lorem ipsum
dolor sit
amet

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis
nisi ut aliquip ex ea commodo

- **column-rule**: Versió abreujada de les 3 següents.

Sintaxi: **column-rule: width style color**

Exemple: **column-rule: 3px dotted lightblue**

- **column-rule-style**: Indica l'estil de la línia separadora, línia sòlida (**solid**), de punts (**dotted**), doble (**double**)...
- **column-rule-width**: Indica la gruix de la línia separadora.
- **column-rule-color**: Indica el color de la línia separadora.